LEF MODEL · 第 27 章

第 27 章：LEF 模型的研究地图（A 部分）——早期地球、月球的形成与 SPA 盆地（主题 1–79）

依据论文 14——14. 研究主题：模型为其他研究者打开了什么（A–G 部分：早期地球、顶端的天体、轨道、月海、环形山、两极与 SPA 盆地）

01 · THE MYSTERY

谜题：如何把一整个理论模型变成 132 项可以立即开展的独立研究？

在论文 1–13 中表述了 **LEF（Lunar Elevation and Fission，月球抬升与分裂）**模型的完整理论，并定义了它的全部定量要求之后，**论文 14（研究主题）**成为科学界的实用工作指南。这篇论文不进行新的计算，也不改变系列中的任何数值；相反，它把之前全部 12 篇论文中的所有开放问题——连同作者工作日志中的 15 项研究提议——汇集成 **132 个不同的研究主题**，组织在 11 个部分（A–K）中：

1. **主题的五个来源：**（1）论文 13 中尚未完全检验的要求 R1–R18；（2）事先定义了判定门槛、但尚未运行的研究；（3）系列中标记为“有待完成”的计算；（4）论文 1 总结表中的“红绿灯”行（橙色和红色）；以及（5）工作日志中尚未有专文的 15 个问题。

2. **三个就绪级别：**每个主题被归类为**公开数据**——可以立即在现有目录和地图上开展（例如 GRAIL、LOLA、Robbins 2019 和 GEBCO）；**新建模**——需要三维模拟或数学积分；或者**新数据**——需要实验室样品或太空任务。

3. **本章的范围：**在本章中，我们审视前七个部分（**A–G 部分，主题 1–79**），它们涉及月球及其表面的形成——从早期地球到南极–艾特肯盆地（SPA）。

02 · AN IMAGE

图景：一份工程总体规划，其中每一颗螺栓都是一项独立的实验

四个具体的图景展示了 A–G 部分前 79 个主题的实践性质：

- **压力为 50–150 GPa、管道宽 1,000 km 的液压升降机（A 部分，主题 1–11）：**要把一个月球质量以及重 8.8–12.1 倍的梨形体抬到共转线而不让管道冻结，黏性流动方程取决于管道半径的四次方（b^4）。这里的研究检验富含水和 $\mathrm{CO_2}$ 的深部熔体是否轻于浮力门槛（3,864 kg/m³），以及铁沉入核中（约 10^{31} J）是否提供了所需的全部能量（约 9×10^{30} J）。
- **用一层熔化的蜂蜜粘合两块板——斯特藩粘附（B 部分，主题 12–23）：**月球与梨形体头部之间的界面像一个部分熔融的层，**斯特藩粘附**在其中起作用，直到缝隙 $d = 3d_0$ 中的快速突破把月球释放在共转线之外约 210 km 处（17,496 km），而接触区中缓慢的压力在弗拉毛罗的阿波罗 14 号样品中留下了致密矿物（柯石英、斯石英和硬玉）（主题 22）！
- **一锅沸腾的汤把汤滴溅到冷盖子上，形成“蒸汽洞穴”（D 部分，主题 30–43）：**34 个月海是只有在熔体通量降到临界通量以下时才封闭的抛射开口；而月球上的坑和洞穴（例如静海坑之下的洞穴）被提出是**向外突破的深而分枝的蒸汽腔**，而不仅仅是浅的熔岩管（主题 38）。
- **蒸汽大气中受控的炮击，以及保留指纹的撞击玻璃（E 部分，主题 44–57）：**大约 **99% 的月球环形山**是由穿过蒸汽大气（10–1,000 bar）的返回地球物质形成的；由于着陆吹开了薄的尘埃覆盖层，撞击体的化学特征必须**在环形山内部由着陆产生的玻璃和熔体中**读取（主题 49——模型的两项关键观测之一！）。

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：前七个部分的总结（A–G 部分，主题 1–79）

论文 14 第一部分的每个部分都汇集了月球故事某一阶段的数值、检验方法和判定目标：

1. **A 部分——梨形体之前和期间的地球（主题 1–11）：**炽热母体的热膨胀（$\Delta R = 120$ km，范围 98–520 km）；分层的麦克劳林问题（$D = 2 \implies 16,300–16,400$ km）；核的分异与 6 亿年间的 Hf–W 时钟；

50–150 GPa 下的状态方程；抬升的能量；带扁化的压力检验（$J_2 \simeq 0.036$）；积累的速率；梨形体的平衡形状（R9）；向北倾斜到北纬 22.5°；地核被拉动 270–370 km 及其回归；以及对经典分裂路径的重新计算（今天角动量的 2.74× 对 1.007×）。

2. **B 部分——顶端的天体：形状、圆化与释放（主题 12–23）：** 穹顶的三维 SPH 模拟（3,650 km，接触从 6,000 收缩到 3,000 km）；可移动底座之上的坚硬外壳（$\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa·s）；从 a/c ≈ 1.20 的扁率过渡到坚硬的圆体（$\mu \geq 10$ GPa，轴比 ⩽ 1.04）；纬度漂移；斯特藩粘附（$d_0 \approx 105$ km，余量约 210 km）；分离时被困的压力；在流体洛希极限内的存活（17,496 km，介于 10,314 和 19,971 km 之间）；背面月壳中铁的分层；接触区中硅铝的熔融；作为硅铝卷起边缘的 KREEP（R12）；阿波罗 14 号的高压相；以及月球孔隙度随深度的变化。

3. **C 部分——轨道（主题 24–29）：** 从 $r_0 = 17,496$ km 和倾角 $i_0 = 22.5°$ 到 384,400 km 和 5.145° 的热–轨道耦合积分；潮汐耗散的历史（今天 Q ≃ 12，38.7 亿年间平均 Q ≃ 29）；在第一圈就开始远离（$\langle \dot{a} \rangle > 0$）；单侧岩浆海在 $20R_E$ 之前固化的时间；穹顶闭合造成的冻结形状（J_2, C_{22}）；以及在不拟合轨道的情况下复原 22.5° 的纬度。

4. **D 部分——月海与开口（主题 30–43）：** 临界通量与封闭时间（主题 30——唯一需要新模型的，其余 13 个可以立即在公开数据上开展！）；从边缘到接触中心的封闭顺序；供给通道上方的钍极小值；富挥发分月海周围的环形山环；单个月海内的逐步暴露；暴露的开口与被覆盖的通道之间的区别；研究 13 的钛部分；背面月海的领圈（207 m）；作为蒸汽腔的坑与洞穴；按盆地年龄的“月壳跳变”（中位数 17 km）；按供给时长的开口直径；分层的边缘；平原边缘上钝峰与尖峰的对比；以及被活跃月海吞没的环形山的重力痕迹。

5. **E、F 和 G 部分——环形山、两极与 SPA 盆地（主题 44–79）：** 出射速度（2–8 km/s）与穿过蒸汽大气（0.1–10 km）；g = 8.25 m/s² 下对分层目标的冲击；在环形山熔体中识别返回的天体（主题 49）；尾随侧的环形山过剩（1.96× / 1.45×）；环形山计数与放射性测年之间的年龄差；年轻环形山的辐射纹作为地面中的记录；两极年轻环形山的均匀分布（0.9–1.1）对比古老密度（1.20 ± 0.05）；以及 SPA 盆地中的能量平衡、还原（$\Delta \mathrm{IW} - 1.93$）、金属的蒸发（K、Na、Zn、Cu、Fe、Cl）和孔隙的闭合（2.9%–4.4%）。

用文字讲机制：从深处到环形山边缘——主题 1–79 的四大支柱

论文 14 的 A–G 部分铺展出一个完整的物理序列，把早期地球的深处与月球表面的细致地质联系起来：

1. **地球中的初始条件与质量的转移（A–B 部分，主题 1–23）：**一个炽热、富挥发分的母体（$\Delta R = 120$ km，一天 5.5 小时）通过一个宽阔的通道（b ~ 1,000 km，流量 $\propto b^4$）推出轻于 3,864 kg/m³ 的熔体。穹顶从 6,000 km 的接触收缩到 3,000 km，变硬到剪切模量 $\mu \geq 10$ GPa（轴比 ⩽ 1.04），并通过斯特藩粘附的断开（共转线外 $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km，位于 17,496 km）在流体洛希极限（19,971 km）以内、刚体洛希极限（10,314 km）以外被释放。

2. **轨道、月海与返回的轰击（C–E 部分，主题 24–57）：**月球从初始轨道（$i_0 = 22.5^\circ$，$e_0 \simeq 0.037$）远离到 384,400 km（i = 5.145°）；与此同时，34 个月海按临界通量的顺序暴露和封闭，而以 2–8 km/s 射出的地球物质穿过蒸汽大气（10–1,000 bar），造成了约 99% 的月球环形山——这解释了为什么按恒定通量计算的环形山计数相比放射性测年会高估单元的年龄（例如嫦娥六号：实验室 28.07 亿年，计数 29.8 亿年，主题 56）。

3. **模型的第二项关键观测——读取环形山熔体（主题 49）：**月海周围的地面携带着富铁的覆盖层（150 km 以内 6.9 → 3.1 wt% FeO，对照为 2.3 wt%），但撞击本身会吹开薄的覆盖层，因此环形山看起来与其周围相同。要识别返回的地球天体，必须对**着陆在环形山内部产生的熔体和玻璃**取样，并与来源月海进行比较。

4. **作为热燃烧器的 SPA 盆地（F–G 部分，主题 58–79）：**从背面之下穿过的热通道抬起了一个穹顶，把 10 km 深处的孔隙闭合到 2.9%–4.4%（周围为 6.2%–12.8%），造成了退磁和异常的还原（嫦娥六号样品中为 $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$，正面为 −0.80），并蒸发了挥发性金属（K、Na、Zn、Cu、Fe、Cl），留下了低的 K/Th 比（451–455）和重同位素。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

决定深部压力下浮力门槛的参数、流量对通道半径 b 的依赖、斯特藩粘附的分离条件以及初始远离速率，表述如下（A–D 部分）：

$$\rho_{\text{melt}}(50\text{–}150\ \text{GPa}) < 3,864\ \text{kg/m}^3$$

$$Q_{\text{flux}} \propto b^4 \quad (b \sim 1,000\ \text{km})$$

$$\Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210\ \text{km} \quad (d = 3d_0)$$

$$\langle \dot{a} \rangle > 0$$

这些数值把 50–150 GPa 下富水熔体的微观物理，直接与释放时刻月球轨道的边界条件（$r_0 = 17,496$ km）联系起来。

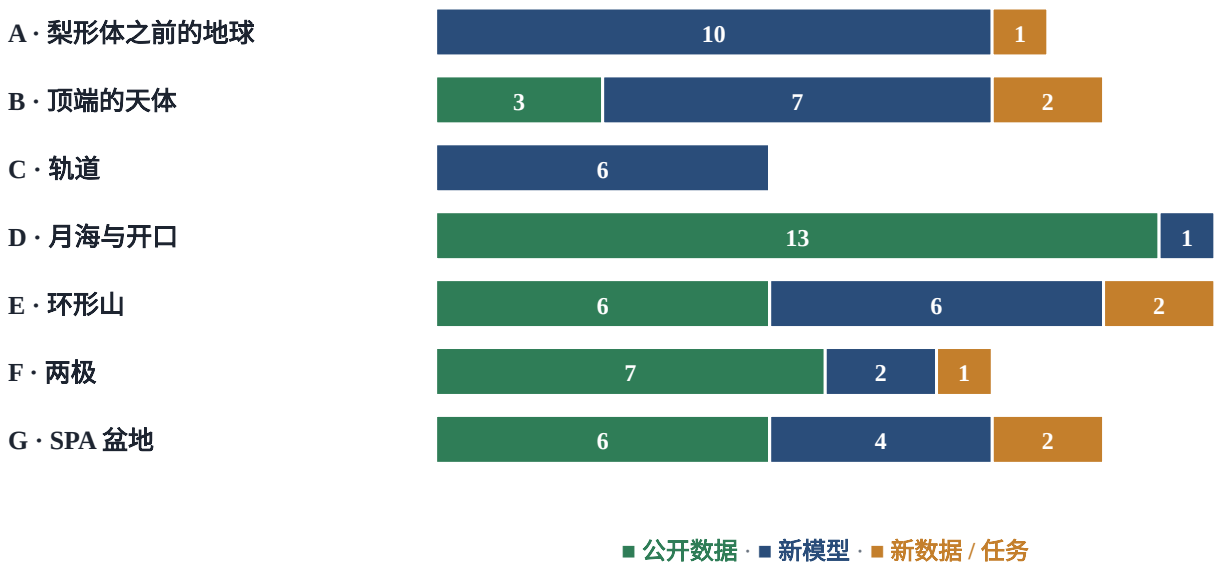
06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：A–G 部分中可立即开展的决定性实验精选

在前 79 个主题中，论文 14 突出了几项判定力特别高的尖锐实验：

- **阿波罗 14 号样品中缓慢形成的高压相（主题 22）：**阿波罗 14 号在弗拉毛罗的着陆点（3.6°S，17.5°W）位于接触穹顶之内（距位于 24.1°N、335.2°E 的接触中心 29°），因此其样品预计含有在长时间缓慢压力下形成的结晶高压矿物（柯石英、斯石英、硬玉）——与阿波罗 16 号和 17 号的样品（51°，位于边缘带）不同，后者只带有冲击玻璃（熔长石）。
- **月海的封闭顺序与蒸汽坑（主题 31 和 38）：**以离接触中心的角距离为自变量（固定钍浓度），对每个月海中最年轻玄武岩的年龄作回归，并检查背面远离任何玄武岩的洞穴和坑，作为深部蒸汽腔的证据。
- **两极的年轻环形山与澄海零实验（主题 58 和 73）：**统计两极约 150 个年轻环形山，预计会给出均匀的比值（约 1.0），而古老群体为 1.20 ± 0.05；在全部 34 个开口上

的置换检验，将检查 SPA 最小值点与澄海对跖点（197.9° 对 198.8°）的巧合有多罕见。



按部分和就绪级别划分的研究主题 1–79：绿色的可以立即在公开数据上开展。

实验框：LEF 模型前 79 个研究主题的地图——A–G 部分（论文 14）

部分	核心主题	主题范围（总数）	公开数据	新模型 / 模拟	任务 / 样品 / 实验室
A	梨形体之前和期间的地球	1–11（11）	0	**10**（1–3、5–11）	1（主题 4：50–150 GPa 下的状态方程）
B	顶端的天体：形状、圆化与释放	12–23（12）	3（19、21、23）	**7**（12–15、17–18、20）	2（16 斯特藩粘附；22 阿波罗 14 号）
C	轨道与潮汐演化	24–29（6）	0	**6**（24–29）	0
D	**月海与开口（34 个供给开口）**	**30–43（14）**	**13（31–43）**	**1（30：临界通量）**	**0**
E	**环形山及其来源（关键观测 49）**	**44–57（14）**	**6（51、53–57）**	**6（44–46、48、50、52）**	**2（47；49 环形山熔体）**
F	**两极与圆化的压实**	**58–67（10）**	**7（58、61–62、64–67）**	**2（59–60）**	**1（63 极区穹顶目录）**
G	**南极–艾特肯盆地（SPA）**	**68–79（12）**	**6（72–73、75–78）**	**4（68–70、74）**	**2（71、79 嫦娥六号样品）**

07 · NEXT

前方的门

在本章中，我们绘出了论文 14 的**前 79 个研究主题（A–G 部分）**——从早期地球和梨形体顶端天体的物理，经轨道、34 个月海和环形山（99% 来自返回的地球物质），到两极的压实和 SPA 盆地的热燃烧器。

在下一章、也是整个系列的最后一章——**第 28 章：LEF 模型的研究地图（B 部分）——太平洋、火星、太阳系与关键检验（主题 80–132）**——我们将完成 **H–K 部分（主题 80–132）**，汇集 **L 部分的三个选择清单**（两项决定性的关键观测、所有可在公开数据上立即开展的主题，以及模拟和 MMX 任务的任务），并以清单之外的两大研究领域收尾：地月轴系与月球的磁性！

第 28 章

LEF 模型的研究地图（B 部分）——太平洋、火星、太阳系与关键检验（主题 80–132） →

← 第 26 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF 模型 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387